UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CAMPUS FLORESTAL

Ferramentas CASE - Pingo: Uma Aventura na Rede

ALÉXIA KAROLINE AUGUSTA GERMANO - EF05373
ANA LUÍSA MOREIRA RODRIGUES - EF05389
CÉSAR GRANDIS COSTA - EF05371
EDMARCOS MENDES PINTO FILHO - EF05387
DANIEL MARTINS DE ABREU - EF05798
KAYO GREGORE DOS SANTOS - EF04224
LUCAS DA COSTA MOREIRA - EF05377
RAFAELLA FERREIRA PINHEIRO SILVA - EF05363
VINICIUS OLIVEIRA - EF05385

Florestal - MG
2025

Sumário

1. Introdução.....3
2. O que são as ferramentas CASE.....3
3. Ferramentas CASE pesadas e utilizadas..... 3
3.1 Modelagem e Diagramação..... 3
3.2 Desenvolvimento e Protótipos..... 3
3.3 Gerenciamento de Projetos.....4
3.4 Controle de Versão.....4
4. Justificativa das Escolhas..... 4

1. Introdução

Este artefato apresenta as ferramentas CASE recomendadas para o desenvolvimento do jogo "O Ping do Pingo", cuja proposta é ensinar alunos do 2º ano do Ensino Fundamental sobre os conceitos básicos do funcionamento da internet por meio de um jogo educativo e interativo. A seleção das ferramentas considerou as necessidades de modelagem, prototipação, desenvolvimento, documentação e controle do projeto.

2. O que são as ferramentas CASE

Ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering) são aplicações computacionais que servem de suporte a engenharia de software nas diversas fases do desenvolvimento de sistemas, proporcionando automação, organização e padronização dos processos.

Essas ferramentas atuam em diferentes etapas:

- **Análise de Requisitos:** Capturam e modelam os requisitos do sistema.
- **Modelagem:** Permite criar diagramas e modelos, como diagramas ER, DFD e UML.
- **Projeto:** Auxiliam no desenvolvimento da arquitetura e design do sistema.
- **Código:** Podem gerar código automaticamente ou oferecer suporte à programação.
- **Teste:** Ajudam a criar planos de teste e a realizar testes automatizados.
- **Gerenciamento:** Facilitam o gerenciamento de projetos e a documentação.

Quando são bem aplicadas, as ferramentas CASE auxiliam para a qualidade, produtividade e manutenção do sistema, tornando-se fundamentais especialmente em projetos com múltiplos desenvolvedores.

3. Ferramentas CASE pesadas e utilizadas

3.1 Modelagem e Diagramação

- **Miro:** Plataforma colaborativa em tempo real utilizada para brainstormings, fluxogramas de ideias, estruturação de fases e organização visual de lógica. Utilizamos ela na diagramação dos casos de uso e para anotar as histórias de usuário, os requisitos funcionais e não funcionais que desenvolvemos para o nosso sistema.

3.2 Desenvolvimento e Protótipos

- **Canva:** Utilizado para criação dos elementos gráficos e visuais do jogo, como planos de fundo, personagens e telas de interface. Permite o trabalho colaborativo da equipe de design e edição simplificada.
- **Figma:** Ferramenta de design versátil e popular entre designers. Será utilizada principalmente no desenvolvimento mais avançado das telas do jogo, possibilitando a criação de protótipos interativos e colaboração em tempo real.

- **IntelliJ:** Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que será utilizado no desenvolvimento do código-fonte do jogo. Permite integração com sistemas de versionamento, depuração avançada, aumentando a produtividade da equipe.
- **Visual Studio Code (VSCode):** Editor de código-fonte leve que será utilizado no desenvolvimento do projeto. Possui suporte a terminal integrado, controle de versão via Git, e uma vasta gama de extensões para produtividade. Ele será utilizado juntamente com o IntelliJ para a implementação do código-fonte do jogo, será uma alternativa de IDE.

3.3 Gerenciamento de Projetos

- **GitProject:** Plataforma robusta para gerenciamento colaborativo de projetos baseada em Git. Permite o controle de tarefas, acompanhamento de issues, integração com repositórios e visualização de progresso do projeto. Será utilizada para organizar as atividades do time, distribuir tarefas, planejar sprints e manter o fluxo de trabalho alinhado de forma integrada com o versionamento de código.
- **Google Drive / Google Docs:** As plataformas foram utilizadas para armazenamento e edição colaborativa de documentos e artefatos do projeto, facilitando no controle e edição dos documentos.
- **Discord:** Plataforma de comunicação em tempo real, foi e será utilizada para troca de mensagens, reuniões e alinhamentos da equipe. Facilita a comunicação e suporte remoto durante o desenvolvimento do projeto.

3.4 Controle de Versão

- **Git e GitHub:** Serão utilizados para versionamento e controle do código-fonte do jogo, facilitando o trabalho colaborativo, permitindo reverter alterações e garantindo a integridade e o histórico do desenvolvimento.

4. Justificativa das Escolhas

As ferramentas CASE selecionadas para o desenvolvimento do projeto "O Ping do Pingo" foram escolhidas com base em critérios fundamentais para garantir a produtividade, organização, colaboração e qualidade do produto final.

- O **Miro** foi adotado por sua facilidade de uso em colaboração visual, permitindo que a equipe construísse e organizasse ideias, fluxos e fases do jogo em tempo real. Essa abordagem contribuiu para a correção ágil de erros conceituais e para a visualização clara dos diagramas de casos de uso, requisitos e estrutura do sistema.
- O **Canva** mostrou-se uma ferramenta intuitiva para a criação de elementos gráficos, possibilitando que a equipe desenvolvesse artes visuais de qualidade mesmo sem experiência avançada em design. Isso acelerou a produção visual das fases, cenários e interfaces do jogo, mantendo um padrão visual amigável ao público-alvo.

- O **Figma** complementa o Canva ao permitir o desenvolvimento de protótipos interativos das telas do jogo. Sua interface colaborativa facilitou ajustes em tempo real e alinhamento entre as equipes de design e desenvolvimento.
- O **IntelliJ**, como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), foi escolhido por sua robustez, suporte a múltiplas linguagens, integração com Git e recursos que aumentam a produtividade dos programadores, como depuração, autocomplete e verificação em tempo real.
- O **Visual Studio Code (VS Code)** foi escolhido como ambiente de desenvolvimento por sua leveza e flexibilidade. Sua integração com o GitHub, terminal embutido e suporte a extensões o tornam uma ferramenta poderosa e prática para o desenvolvimento do jogo, melhorando a produtividade da equipe de desenvolvimento.
- O **GitProject** foi adotado para o gerenciamento de projetos por integrar diretamente o controle de versionamento com gestão de tarefas e acompanhamento do progresso. Isso possibilitará um fluxo de trabalho mais sincronizado entre desenvolvimento e planejamento, facilitando a organização das sprints, atribuição das atividades e visibilidade das entregas, o que é essencial para o controle e cumprimento dos prazos do projeto.
- O **Discord** destaca-se como ferramenta de comunicação instantânea. Seus canais de texto e voz proporcionaram um ambiente eficiente para reuniões, alinhamentos rápidos e troca de informações em tempo real — essenciais para a colaboração contínua ao longo do projeto.
- O **Google Drive e o Google Docs** foram adotados por sua simplicidade e eficiência no armazenamento e edição colaborativa de documentos, garantindo que todos os membros da equipe tivessem acesso às versões atualizadas dos artefatos do projeto a qualquer momento.
- Por fim, o uso do **Git e GitHub** permitiu versionar o código-fonte de forma segura, garantindo controle de alterações, histórico de commits, trabalho colaborativo e integração contínua entre os desenvolvedores.

A combinação dessas ferramentas proporcionou ao grupo uma estrutura de trabalho integrada, eficiente e alinhada com as melhores práticas da engenharia de software, com clareza nas responsabilidades atribuídas, comunicação fluida e controle sistemático de todas as etapas do projeto. Esses fatores são essenciais para o sucesso no desenvolvimento do Projeto Integrador.